用电容-电压法测量半导体中的杂质分布

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

【摘　要】 半导体器件设计的一个核心问题是如何控制半导体内的杂质分布，因此，杂质浓度及其分布的测量时半导体材料及器件研究中的基本测量之一。通过测量不同直流偏压下 p+n 结的势垒电容，可以方便地测得单边突变结轻掺杂一端的杂质浓度及其分布。本实验利用锁定放大器放大微小电压信号，验证了实验电路中锁相放大器输出与被测电容的线性关系；研究了五个待测二极管的 C-V 曲线，通过分析实验结果，测得了 n 型半导体一端的材料杂质分布曲线。

【关键词】 半导体，p-n 结，锁定放大器，单边突变结

Capacitance-Voltage (C-V) Method for Measuring Impurity Distribution in Semiconductors

Canhui Li

School of Physics, Peking University, Beijing 1000871, China

Abstract: A key issue in semiconductor device design is how to control the impurity distribution within the semiconductor material. Therefore, measuring impurity concentration and its distribution is one of the fundamental techniques in semiconductor material and device research. By measuring the barrier capacitance of a p+n junction under different DC bias voltages, the impurity concentration and distribution on the lightly doped side of an abrupt junction can be conveniently determined. In this experiment, a lock-in amplifier was used to amplify the small voltage signals, confirming the linear relationship between the output of the lock-in amplifier and the measured capacitance. The C-V characteristics of five diodes were studied, and by analyzing the experimental data, the impurity distribution curve of the n-type semiconductor side was obtained.

Key Words: semiconductor, p+n junction, lock-in amplifier, abrupt junction

1 引 言

半导体器件的性能在很大程度上受到其杂质分布的影响，因此，准确地测量半导体中的杂质浓度及其分布是半导体材料研究和器件设计中的一个重要环节。在半导体器件的设计与制造过程中，控制杂质浓度的分布是实现高性能器件的关键因素之一。传统的杂质浓度测量方法如四探针法或霍尔效应法，虽然具有一定的准确性，但其逐层去除材料并测量薄层电导或霍尔电压的方式既繁琐又具有破坏性，限制了其在实际生产和应用中的普遍性。为了克服这些问题，电容-电压（C-V）法作为一种非破坏性、快速且高效的测量手段，得到了广泛应用。该方法通过测量不同直流偏压下 p+n 结的势垒电容，能够在不破坏半导体器件本身的情况下，精确测定轻掺杂区的杂质浓度及其分布。C-V 法基于半导体的电容变化与杂质浓度的关系，

实验时间: 2024-11-21
报告时间: 2024-12-1
指导教师：**陈一**
***学号**：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

可以提供关于材料电荷分布、掺杂浓度以及结结构等重要信息。尤其在半导体器件的研发与质量控制中，C-V 法不仅具有较高的测量精度，还能在较短时间内完成实验。[1] 本实验采用了基于锁定放大器的 C-V 测量技术，研究了不同二极管的 C-V 曲线，重点分析了 p+n 结轻掺杂一端的杂质浓度分布。实验过程中，结合锁相放大器提取微弱信号的特性，对实验数据进行了详细分析，并通过比较不同的测量方法，验证了 C-V 法在半导体材料杂质分布研究中的有效性和可行性。[2]。

2 实验原理

2.1 pn 结势垒电容和杂质浓度的关系

当 p 型半导体与 n 型半导体在某一界面接触时，由于两种半导体中的载流子种类不同，电子和空穴会分别扩散到对方的区域，形成一个耗尽区。在此区内，由于载流子复合，未复合的电荷就形成了空间电荷区。空间电荷区内的电场使得载流子发生漂移，并形成一个动态平衡。对于 p-n 结，其中一边（本实验中为 n 区）若掺杂浓度远低于另一边（如 p 区），则空间电荷区的电势变化几乎完全发生在轻掺杂的一侧，即 n 区。

通过解泊松方程，可以得到空间电荷区宽度为

$$w = \sqrt{\frac{2\epsilon\epsilon_0(V_D + V_R)}{qN_D}} \tag{1}$$

其中，V_R 表示 pn 结上的反向偏置电压，V_D 表示无外偏压作用下结两端间的电势差，称为接触电势差。N_D 是轻掺杂区的掺杂浓度。对面积为 A 的 pn 结, 每一边储存的电荷量为

$$QA = qAN_D w \tag{2}$$

因此，单位面积的势垒电容为

$$\frac{C}{A} = \frac{dQ}{dV_R} = \frac{\epsilon\epsilon_0}{w} \tag{3}$$

对空间上杂质浓度分布不均匀的系统，根据静电学方程，我们有，当空间电荷区宽度为 w 时，

$$dQ = qN(w)dw \tag{4}$$

$$dE = \frac{dQ}{\epsilon\epsilon_0} = \frac{d(V_R + V_D)}{w} \tag{5}$$

其中 E 是电场强度。整理可得，杂质浓度分布和势垒电容、偏置电压之间满足如下关系：

$$N(w) = \frac{2}{q\epsilon\epsilon_0 A^2}\frac{1}{\frac{d(1/C^2)}{dV_R}} = -\frac{1}{q\epsilon\epsilon_0 A^2}\frac{C^3}{dC/dV_R} \tag{6}$$

由于对 p+n 半导体，N_A 远大于 N_D, 故我们得到的 $N(w)$ 分布近似就是 n 侧半导体内杂质浓度随深度 w 变化的分布.

2.2 pn 结势垒电容的测量

p-n 结势垒电容是一个随直流偏压变化的微分电容, 测量时采取的方法是在 p-n 结上偏置一定的反向直流偏压 V_R, 同时在 V_R 上叠加一个微小的交变电压信号 $v(t)$, 这信号经过待测的 p-n 结电容 C_x 和一个与之相串接的已知电容 C_0, 当 $C_0 \gg C_x$ 时, 在 C_0 两端的电压为:

$$v_i = \frac{v(t)}{\frac{1}{j\omega C_x} + \frac{1}{j\omega C_0}} \approx \frac{C_x}{C_0}v(t)$$

通过这一线性关系, 即可测得 C_x 的值。测量电路如图1所示

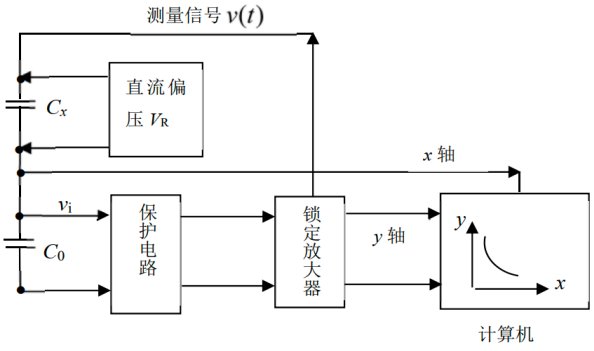


图 1 测量装置示意图

这种方法实际上是一个恒压法测阻抗的方法，其成立的条件是 $C_x << C_0$ 和 $V_D + V_R >> v(t)$

2.3 锁定放大器的基本原理

锁定放大器是一种交流电压表，能够放大并精确测定深埋在噪声中的周期重复信号的幅值和相位，这种抑制噪声的作用主要是通过相敏检波器及低通滤波器实现的，其工作原理如图 2 所示：

其主要部分的功能如下：

1. 参考通道和相移器：提供一个可调节相位的对称方波作为参考信号输入
2. 同步积分器：同步积分器相当于一个 RC 并联电路，如图3所示，其中开关 S 由参考信号激

励，可以被看作一个一参考信号频率为参量的方波匹配滤波器

3. 相乘电路（相敏检波器）：相敏检波器是一个模拟乘法器，输出结果为输入波形 v_i 和参考信号 v_R 的乘积，假设输入电压为 $v_i = E_i \sin(\omega_1 t + \varphi_1)$，参考信号为 $v_R = E_R \sin(\omega_2 t + \varphi_2)$，则输出结果为 $v_o = \frac{E_i E_R}{2} \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + \varphi_1 - \varphi_2] - \frac{E_i E_R}{2} \cos[(\omega_1 + \omega_2)t + \varphi_1 + \varphi_2]$ 其中第一项称为差频分量，第二项为和频分量，第二项随后会被低通滤波器滤掉。

4. 低通滤波器：低通滤波器是一个积分器，主要的参数是时间参数 T，对周期大于时间参数的分量，将会被低通滤波器过滤除去。

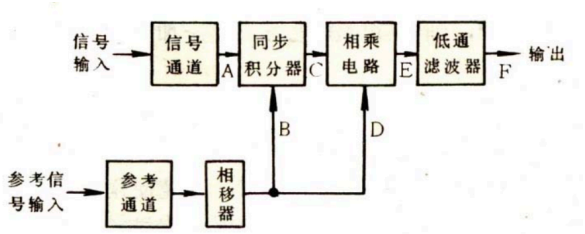


图 2 锁定放大器原理图

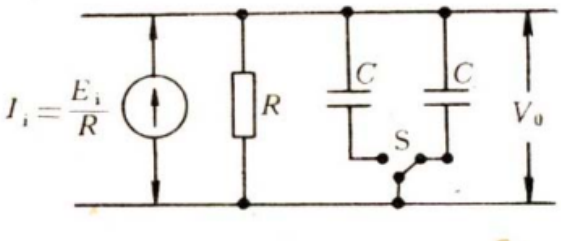


图 3 同步积分器原理图

对于输人信号里的噪声，由于低通滤波器的存在，在参考信号为方波的情况下，噪声与参考信号的差频所组成的各项中，只有落在低通滤波器的等效噪声带宽之内的那一小部分分量才对相关器（即相敏检波器和低通滤波器）的输出有影响。若有淹没在噪声之中，并与参考信号相于的正弦波或方波信号输人，信号可以从相关器全部通过，噪声的绝大部分可以被滤除，这样就可以通过相关器把淹没在噪声之中的信号提取出来。通过这种方式，锁相放大器就从大量的噪声中提取出了和参考信号频率相近的部分的信号，因此能够有效的测量交流信号的幅值和相位。

3 实验装置

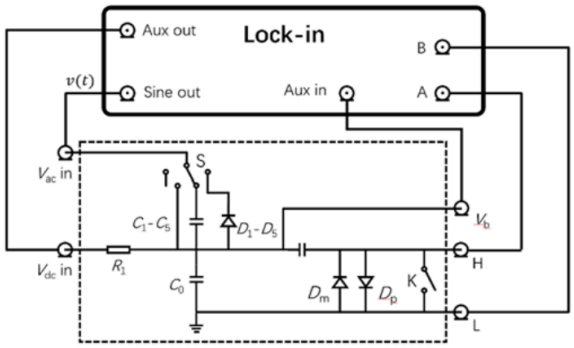


图 4 实验原理图

本实验采用的测量装置是 Model SR380 型锁定放大器和 GOS-6021 型示波器，测量系统由一个树莓派电脑和其上的测量程序控制，被测的五个二极管型号分别为：

D1:UF540 二极管

D2:FR607 二极管

D3:1N5404 二极管

D4: 并联双 2N2222 三极管

D5: 并联双 2N3904 三极管

实验电路图如图5所示，其中开关 S 设计为旋钮形，可以连接断开（“-”），标准电容（“O”），以及五个二极管和五个电容。由于电子电路系统存在标准误差，因此我们测量的结果误差区间与估计值相比在 10% 以内是合理的。

4 实验内容和实验结果

4.1 初始化实验系统

实验开始前，先打开电脑，示波器和放大器预热，放大器参考频率设置为 1133Hz，参考模式设定为内部参考，倍频数设置为 1，接地状态设置为 float，初始量程设置为 10V，滤波设置为 24dB，时间常数 1s，陷波模式设置为 Both。打开电路盒，观察内部电路，确定各节点接触正常后，关闭盒子，连接电路，开始实验。

4.2 利用锁相放大器测量信号 $v(t)$ 的频率、幅度和相位

将放大器正弦信号输出设置为 0.05 V，为了保证用电安全，锁相放大器量程设为 100mV。输入端配置为 A-B，输入端耦合模式采用 AC，动态

储备设置为 Low。示波器上显示：$f_s = 1.1330$ kHz，$V_{pp} = 140.0$ mV, $\bar{V}_s = 49.50$mV。将接地开关 K 置于断开位置，波段开关 S 置于 “—” 位置，用锁相放大器测得信号的有效值为 $\bar{V}_s = 50.00$mV，相位为 $\phi_0 = 5.5043°$。可以发现，锁相放大器的测量结果和示波器上的示数基本吻合。

4.3 观测锁相放大器从噪声中提取微弱信号的作用

首先，将示波器接到白噪声源上，将白噪声调节到较小的位置上。

随后再用三通接头把白噪声和测量信号 $v(t)$ 一同接到示波器，调白噪声使之完全淹没测量信号 $v(t)$，此时锁相放大器的输出变得不稳定。把锁相放大器的时间常数分别选为 1 ms，3 ms，10 ms，30 ms，100 ms，300 ms，1000 ms，在这七组时间常数下分别测量 V -t 曲线，观察输出结果的稳定性，得到的结果如图**??**所示

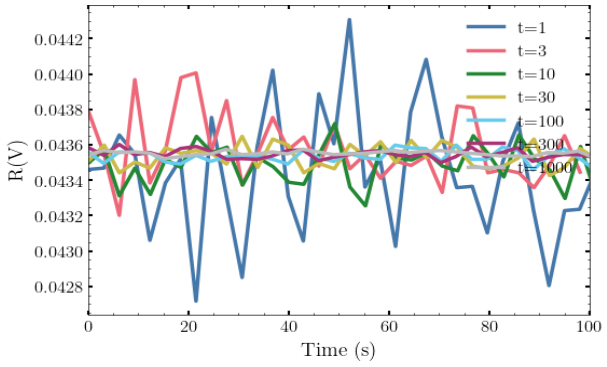


图 5 白噪声测量结果

不同时间常数下测量结果的标准差列表如表1所示 可以发现，测量结果的标准差随着时间

t(s)	1	3	10	30	100	300	1000
$\sigma_R(\mu V)$	343	195	123	64	35	27	13

表 1 时间常数与测量结果标准差的关系表

常数的增加逐渐减小，曲线变得越来越平稳。这一结果反映了锁相放大器从噪声中提取微弱信号的作用，在本实验范围内，时间常数越大，从噪声中提取微弱信号的效果就越好，这是因为时间常数代表了低通滤波器滤波频带的宽窄，频带越窄，波形越稳定。V_t 的平均值为 43.5mV

4.4 观察锁相放大器输出与被测电容的关系

将波段开关调到”O” 档，测量得到零点漂移，零点漂移为 $V_s = 0\mu$V, $\bar{\phi}_0 = 0.000°$

在 1s 时间常数下重新测量参考电压和相位，为 $V_s = (45.91 \pm 0.01)$mV,$\phi_0 = (5.784 \pm 0.005)°$。把开关 S 分别接到五个已知电容 C1-C5 上，测量电容大小和锁相放大器的输出电压之间的关系，并观测其相位的变化。测量时，量程取 200 μV，时间常数设置为 300 ms。测量结果见表 4.4, 线性拟合得到图6。拟合结果为：

$$V(\mu\text{V}) = 0.8583 * C(\text{pF}) + 6.4850 (r^2 = 0.9985) \quad (7)$$

C_n（标称值）	$V_0(\mu V)$	$\varphi_x - \varphi_0$
C_1 (20pF)	22.8883	26.562
C_2 (40pF)	41.9619	22.620
C_3 (60pF)	57.2207	22.380
C_4 (80pF)	76.2944	25.464
C_5 (100pF)	91.5532	22.932

表 2 锁相放大器输出与被测电容的关系

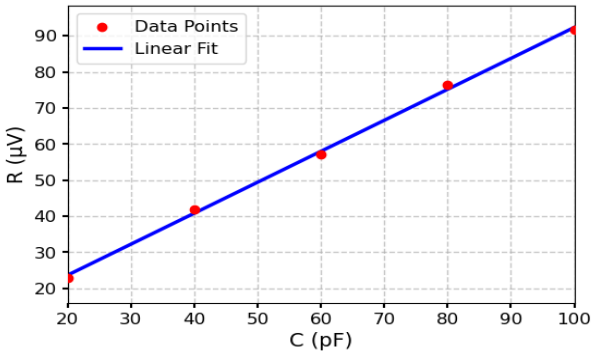


图 6 电容-输出电压关系图

由拟合曲线可见电容和输出电压之间线性关系良好，在标称误差范围内，我们的测量是准确的。随着电容变化，相位也会发生变化，但是由于数据量较小，无法得到相位随电容变化的关系。对比参考电压值，知我们的测量是符合 C——$x << C_0$ 条件的。后面的实验测量中，我们将采用这里得出的 V-C 关系，将电压信息转为电容值。

4.5 测量二极管的 C-V 曲线

设置扫描偏置电压为 0--10 V（为了保护电路，偏压不能大于 0V），用开关 S 分别接 D1-D5 五个待测二极管，测量其电容随偏置电压的变化关系。

在测量过程中，量程取 200 μV，delay 为 3s。各个二极管的测量结果如图7:

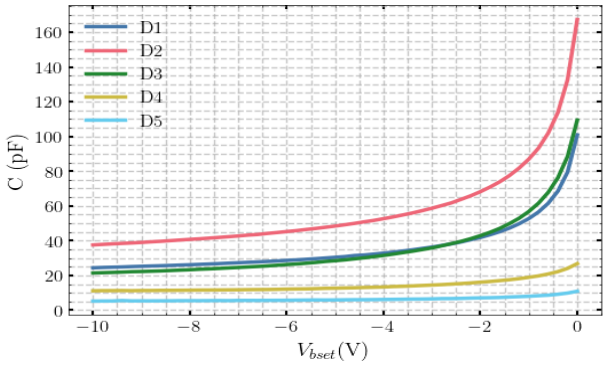


图 7 偏置电压-电容关系图

对于单边突变结，C 和 V 应该呈现近似的二次反比关系，且相位随偏压基本不变。根据图像看，我们的 C-V 关系确实符合反幂律关系，计算 $\frac{d\frac{1}{C^2}}{dV_{bset}}$，发现 D2 的这个参数比较稳定，比较符合我们需要的单边突变结的需求，我们后面的二倍频测量因此使用 D2 进行。二极管的基频相位 $(\phi_x - \phi_0)$ 随偏置电压的变化关系如图 8 所示:

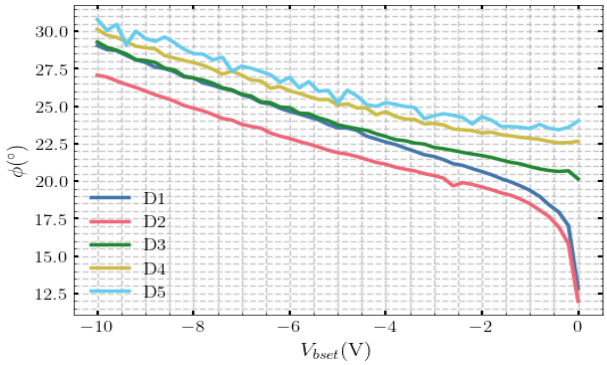


图 8 相位-偏置电压关系图

由图可见，随着偏压上升，电容下降，但是相位差却 3 类似线性的方式增大了。理论上，当二极管出现较大的反向漏电流时，二极管阻抗会显著下降，且阻抗的相位也会发生改变，这将导致二极管和标准电容上相位差的增大。

4.6 测量二倍频信号

根据以上的测量结果，我们选用 D2 进行测量二倍频下的结果，在二倍频情况下，应该有 R 正比于 V_t^2，因此，我们把不同偏压下的测量结果绘图如图9，并做拟合，结果列在表3中

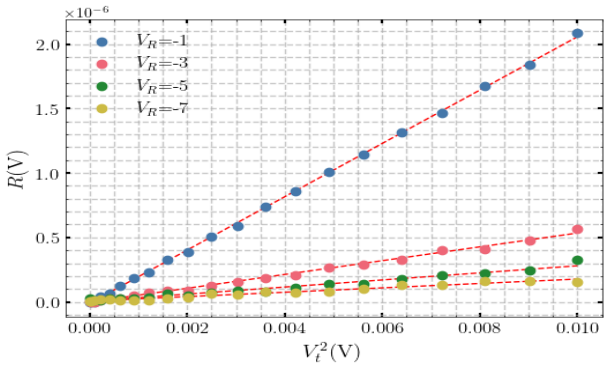


图 9 二倍频 $R - V_t^2$ 测量结果

V_R/V	-1	-3	-5	-7
$\frac{dV}{dV_t^2}/\frac{10^{-6}}{\mathrm{V}}$	207.07	53.60	27.50	17.03

表 3 拟合系数表

我们知道

$$\frac{dC}{dV_R} = \frac{4V_{2\omega}V_{t0}}{k_C V_t^2} \tag{8}$$

其中 k_C 是前面求出的 C-V 对应的系数，V_{t0} 是参考电压。调整 $V_t = 100mV$，二倍频下，五个二极管的输出电压-偏置电压关系如图10所示

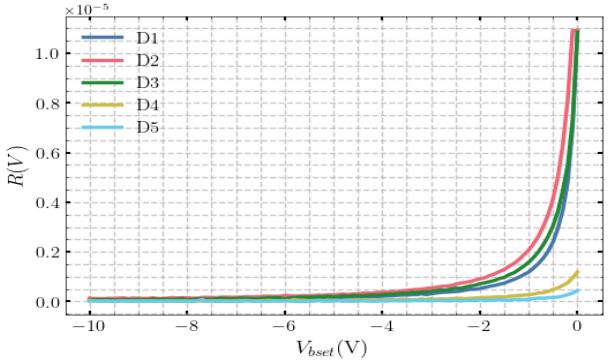


图 10 二倍频测量曲线

测量完成后，关闭计算机，确认锁相放大器正常关闭后才能离开。

4.7 杂质浓度分布的计算

我们选取 D2 作为我们计算的对象，合并前面的计算公式，有:

$$\begin{aligned} N(w) &= \frac{2}{q\epsilon\epsilon_0 A^2}\frac{1}{\frac{d(1/C^2)}{dV_R}} \\ &= -\frac{1}{q\epsilon\epsilon_0 A^2}\frac{C^3}{dC/dV_R} \\ &= -\frac{1}{q\epsilon\epsilon_0 A^2}\frac{C^3}{\frac{4V_{2\omega}V_{t0}}{k_C V_t^2}} \end{aligned}$$

其中, 根据数据表，我们选取 $\epsilon = 11.8, A = \frac{\pi}{4}d^2 = 5.03 * 10^{-7}m^2, k_C = 0.8583\mu V/pF, V_{t0} = 100mV, q = 1.6 * 10^{-19}C$ 通过

$$\frac{1}{C^2} = \frac{2}{A^2 q \epsilon \epsilon_0 N_D}(V_R + V_D)$$

画出拟合图11

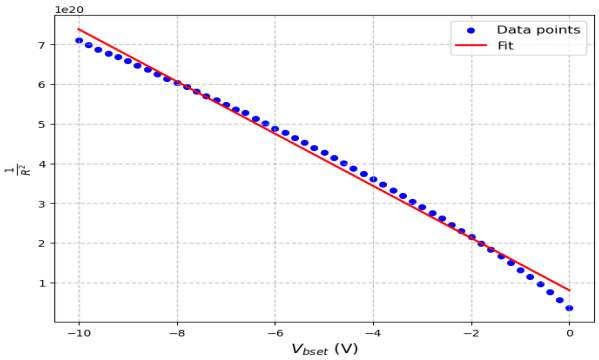


图 11 $1/C^2 - V$ 拟合曲线

根据拟合结果计算出：$V_D = 1.23V, N_D = 6.42 * 10^{29}\mathrm{m}^{-3}$

得到 N(w) 和 V_R 的关系, 作 1/N 和 V_R 的线性拟合图12

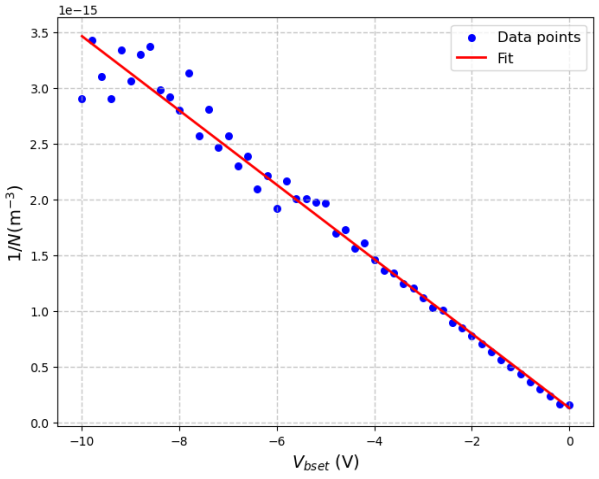


图 12 1/N 和 V_R 的线性拟合图

可以看到，我们的线性公式在 V 较小的区域符合良好，当偏压较大时，可能出现了击穿现象，所以导致 N 出现了较大的误差。我们把 V_D 带入，求得 N-w 的关系如图13所示：

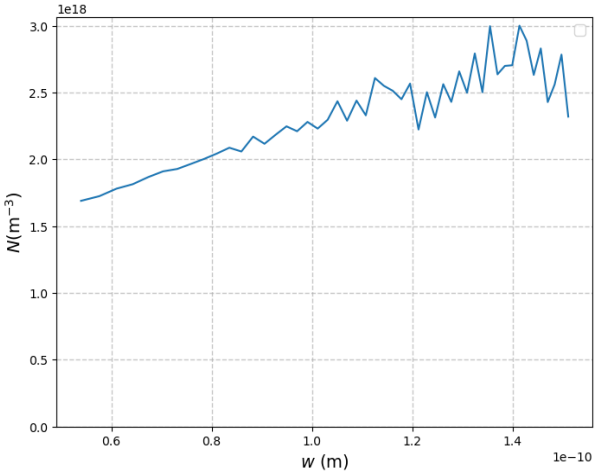


图 13 掺杂浓度图

根据已有知识分析，这个结果是比较符合预期的，由于数值微分误差较大，因此采用二倍频方法得到的掺杂浓度比使用数值微分更可靠也更稳定。

5 结 论

本实验利用锁定放大器和电容电压法电路，测定了半导体单边突变结的空间掺杂浓度，利用标准电容验证了电容电压法电路测量的合理性，使用这一电路测量了五个二极管的 C-V 关系，实验后，通过计算其他二极管的 N-w 曲线，发现选取二号二极管 FR607 是合理的，因为它提供了比较稳定的掺杂浓度和较大的偏压范围。通过这个实验的学习，了解了锁定放大器的基本原理和使用方法，也体会了不破坏半导体结构就对他的内部参数进行测量的方法。

6 致 谢

感谢本实验过程中陈一老师提供的耐心指导。

参考文献

[1] 范千千, 徐坤熠, 符斯列. 利用电容-电压法研究 GaN 基双异质结发光二极管的结构特点[J/OL]. 大学物理, 2022, 41(05): 69-73. DOI: 10.16854/j.cnki.1000-0712.210457.

[2] 吴思诚, 荀坤. 近代物理实验[M]. 北京: 高等教育出版社, 2015.

附录 预习报告和实验笔记

用电容-电压法测量半导体中杂质分布

预习报告

预习要求：

1. 学习了解杂质浓度分布与 p^+-n 结势垒电容之间的关系

对于单边突变结（p^+-n 型，以下默认）及其常用于近似计算结深求出单边存在的电容与掺杂浓度和空间电荷区的关系：

$$Q_A = A[2q\varepsilon\varepsilon_0 N_D(V_D+V_R)]^{1/2}$$，对之前单位面积 p-n 结势垒电容为：$\frac{C}{A} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0}{W} = \left[\frac{\varepsilon\varepsilon_0 q N_D}{2(V_D+V_R)}\right]^{1/2} = \frac{dQ}{dV_R}$ 这是一个微分电容

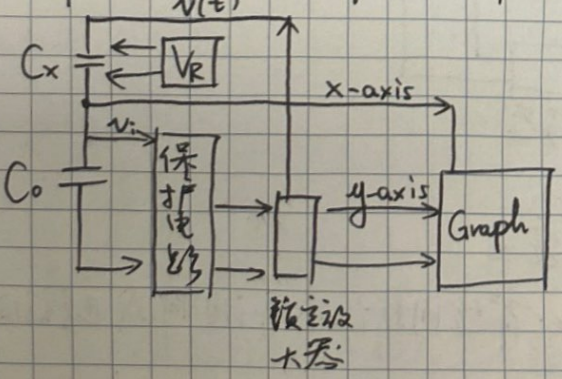
可以通过拟合 $\frac{1}{C^2} - V_R$ 关系，求得施主杂质浓度 N_D 和接触电势差 V_D

$$N(W) = \frac{2}{q\varepsilon\varepsilon_0 A^2}\frac{d(1/C^2)}{dV_R} = \frac{-C^3}{qA^2\varepsilon\varepsilon_0\frac{dC}{dV_R}}$$

可以根据这个式子计算出在离 p-n 结界面 $x=W$ 处的掺杂浓度 $N(W)$

2. 本实验主要如何测量 p-n 结势垒电容以及其随负偏压的变化的？

实验原理：本实验通过在二极管上加 $V(t) = V_R + v(t)$（其中 V_R 为直流偏压，$V(t)$ 为微小信号），测量微分电容，测量电路如下：



当 $C_o \gg C_x$ 时，

$$V_i \approx \frac{C_x}{C_o}v(t)$$

通过相敏后，描出 $v(t)$ 幅度，以计算一定反向偏压下的 C-V 曲线

了解锁相放大器从噪声中提取微弱信号的工作原理

LLA 的主要部分是相敏检波器（PSD）和低通滤波器（LPF）

当输入信号频率 ω_i，参考频率 ω_R 时，PSD 将信号分为等幅的频率为 $\omega_i+\omega_R$ 和 $\omega_i-\omega_R$ 的两个分量

对LPF. 输入-输出关系(以RC filter为例)为:

$$u_o = u_i \cdot \frac{1}{1+j\omega RC}$$

等效噪声带宽 $\Delta f_N = \frac{1}{4RC} = \Delta f_{out}$

对于给定的噪声. 输出-输入的信号-噪声比(SNR)为

$\frac{SNR_{out}}{SNR_{in}} = \frac{\sqrt{\Delta f_{in}}}{\sqrt{\Delta f_{out}}}$. 对于比较大的输入带宽来时的常数T.

SNR的改善数百倍.

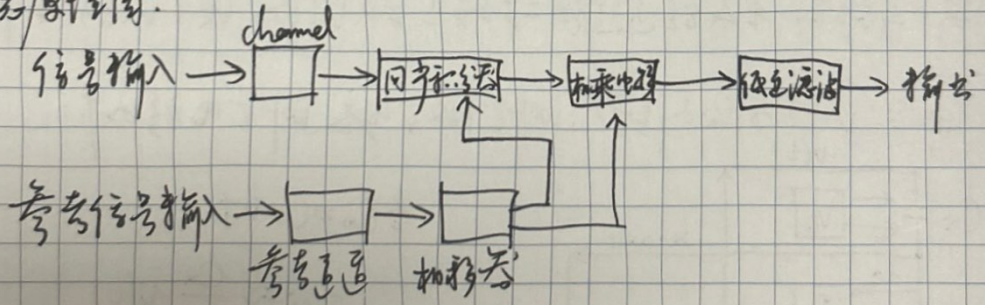
(相关器的原来指的PSD+LPF的整体)

为了滤除低通滤波器的噪声带宽中的部分噪声. 采用了相关器.

相关器是以参考信号频率的整数为宽度filter. 可看作一个梳齿型滤波器. 就将S参考信号和S信号的量提取出来

对于输入信号. 进入相关器前. 需先经过一个同步积分器. 它是一种匹配滤波器. 输入S参考信号同频的方波.

结构框图:



4. 安全使用锁相放大器的要点

① 若被测信号不是交流的. 需要用斩波器等调制成正弦波等交流信号

② 仪器的时间响应允许的话. 要尽量把调制频率选的大一点. 通常大于被测信号最大有用频率 f_{smax}

③ 注意屏蔽和良好的接地

④ 放大器自动积分时间常数应根据测量结果确定，放大器阻抗、放大倍数等则应适当选取

⑤ 5. 理解微分电阻/电容测量的原理和倍频信号的意义

原理：伏安特电压降-激励电流关系为 $V=f(I)=V_{dc}+f'(I-I_0)+f''\cdot\frac{1}{2}(I-I_0)^2+\cdots$

取 $I=I_0+i\cos\omega t$.

$V=V_{dc}+f'i\cos\omega t+\frac{1}{2}f''i^2\cos^2\omega t+\cdots$

因此通过测量二倍频信号，可求得微分电阻等参数.

一倍信号则为微分电阻值.

对于锁相放大器，输出 $V=V_{ac}+V_{ac}^{对称输出}$，$I=I_{dc}+i_{ac}$

$\frac{dV}{dI}=\frac{V_{ac}}{I_{ac}}$

6. 了解电脑示波器通信的原理.

本实验采用基于Linux的树莓派电脑，利用串口RS232通信，控制采集程序用Python完成

实验主机完述

目的：利用C-V法测量 p+-n 结势垒 进而Lo等效浓度分布，学习PLA的基本原理

原理：利用PLA放大器，在 p+-n 结上加直流偏压+交流小信号.

通过测量对应信号上的微分电阻(电容)，得到 势垒浓度分布

内容：① 了解PLA，观察学习控制软件

② 观察内部电路

③ 测量信号 V(t)

④ 观察PLA放大效果

⑤ 标定 V-Cx 线性关系

⑥ C-V测量

⑦ 测量二极管二倍频信号

⑧ 实机

实验报告　　实验人：李灿鲜

开始时间：14:16　气温：14°C

(一) 锁相型号：Stanford SR830

示波型号：GOS-6021

1. 频率(Ref)：1133Hz

参考：内部参考

倍频：1

输入配置：A-B，AC couple

接地：float

量程：初始10mV

滤波：24dB

T：~~1ms~~ 1s

Reserve：Low

陷波：Both

2. 过载指示

3. 安全使用PLA步骤

根据测量对象，先选取合适的测量参数，再接入信号，在安全前提下选取合适的放大倍数，最后读书

4. 运行程序 CVexp.py

(二) 观察移相器内部电路，通过旋动旋钮更改测量元件

(三) 测量 $v(t)$ 的 f_s、V_{so}、φ_0

1. 示波器测量结果：$f_s = 1.133\text{kHz}$

$V_{so} = \dfrac{140\text{mV}}{2}$

2. 断开K（S置于"-"）

$\overline{V_s} = 50.00\text{mV}$，$\varphi_0 = 5.50043(\text{deg})$

调至 V_t 档位：$\overline{V_s} = 1\text{V}$，$\varphi_0 = 23.202(\text{deg})$

(四) 1. 利用白噪声源，接入示波器观测，并左旋至最小噪声

2. 调白噪声至满度信号，接入 V_{acin} 端，S调至"-"位置

调 t = 1000、300、100、30、10、3、1 ms，观测输出R值为稳定性

3. 调出最大白噪声，用 1ms 档测量一次，$v(t)$ 大约在 43.5mV 附近

此时指示 range 达到 2mV 左右，平均信号为 36.5mV

(五) 重新接入后，用 1s 常数重新测量一次 $\overline{V_s}$ 和 φ_0

$\overline{V_s} = (45.91 \pm 0.01)\text{mV}$　$\varphi_0 = (5.784 \pm 0.005)\text{deg}$

S置于0档，测量零漂，测量值为 $\overline{V_s} = 0\text{mV}$，$\varphi_0 = 0\text{deg}$

测量值：

C_n	$V_0/\mu V$	φ_x
C_1 (20pF)	22.8883	26.562
C_2 (40pF)	41.9619	22.620
C_3 (60pF)	57.2207	22.380
C_4 (80pF)	76.2944	25.464
C_5 (100pF)	91.5532	22.932

时电容存在误差（10%）

$V_0 - C_n$ 的线性关系基本符合

(六) C-V 测量

1. 取 t=300ms. Delay=3s 量程200μV. 测主Diode 的 C-V曲线

2. 重新测主 $\overline{V_0}$=218.43μV. φ_0=4.0643 deg

(七) 二倍频测量

选取 D_1 测量. 取 step=0.005V, End=0.1V, Start=0V, Delay=1s

T=100ms. 量程200μV

测出了良好的二次关系. 此时 D_1、D_2 偏置均为0

此后选择偏置为 -1V. -3V. -5V. -7V 分别测主

其中. -5V 量程为10μV. -7V 量程为μV

随后. 按对应的参数. 选取量程50μV. 对 D_2 测主二倍频-V_0 关系曲线

t=100ms. Delay=1s

特征为OPT

再分别测主 D1~D5 的结果